

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

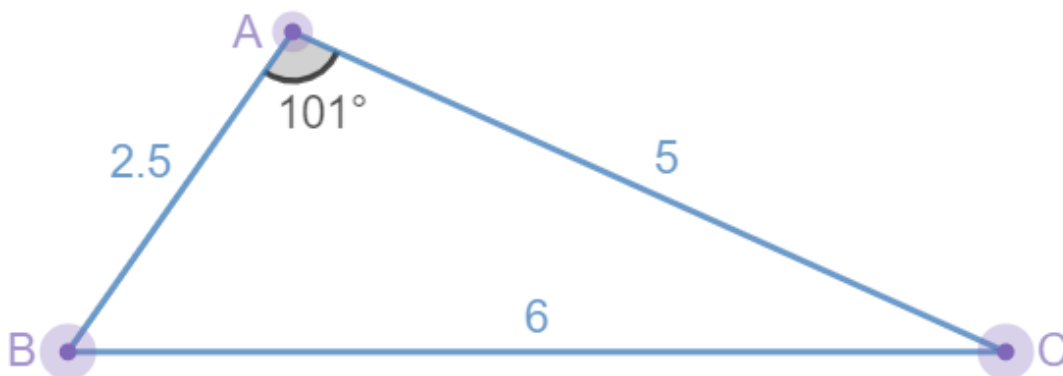
Teoremas da Bissetriz Interna e Externa

Teorema da bissetriz interna

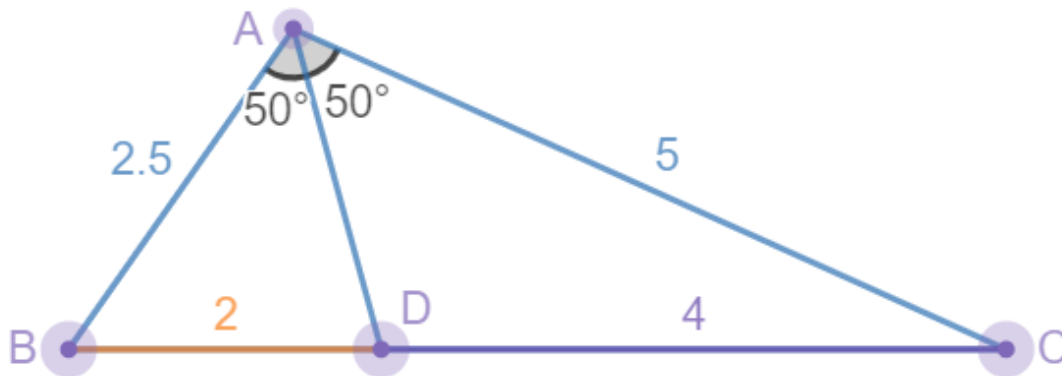
Primeiro vamos enunciar o teorema, depois vamos mostrar um exemplo, para então retornar ao texto do teorema. Assim ficará mais fácil compreender.

Enunciado: Num triângulo qualquer, a bissetriz interna divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes.

Agora vamos ao exemplo. Considere o triângulo abaixo.



A partir do vértice "A", vamos traçar a bissetriz até o lado oposto, assim:



A bissetriz cruzou o lado oposto no ponto "D". Este ponto separa o segmento oposto BC em duas partes:

- a parte BD, de tamanho 2
- a parte DC, de tamanho 4

Finalmente, note que estas partes são proporcionais aos lados adjacentes, que medem 2,5 e 5. Assim:

$$\frac{2}{2,5} = \frac{4}{5}$$

$$0,8 = 0,8$$

Agora finalmente podemos voltar ao enunciado do teorema, que nos diz:

Num triângulo qualquer, **a bissetriz interna divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes.**

Quebrando o teorema em partes:

- **A bissetriz interna (no caso, AD)**
- **divide o lado oposto em segmentos (no caso, BD e DC)**
- **e esses segmentos são proporcionais aos lados adjacentes. Ou seja, BD é proporcional a AB; DC é proporcional a AC**

Esse teorema não é lá muito cobrado em provas. Abaixo um exemplo.



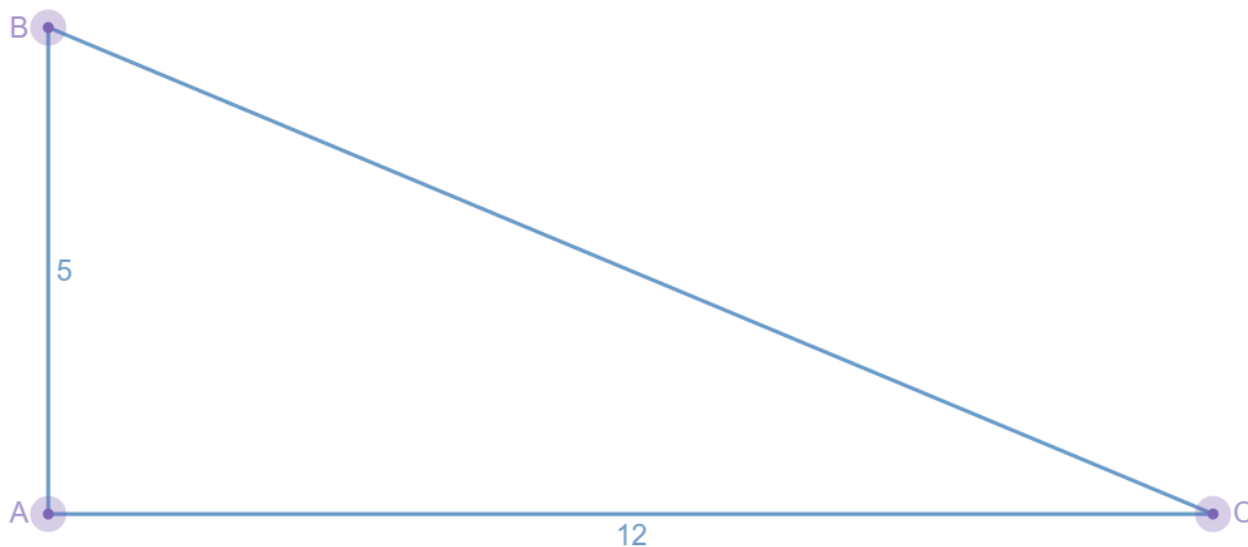
Veja como foi cobrado!

(Marinha) Seja ABC um triângulo retângulo com catetos $AC=12$ e $AB=5$. A bissetriz interna traçada de C intersecta o lado AB e M. Sendo I o incentro de ABC, a razão entre as áreas de BMI e ABC é

- a) $1/50$
- b) $13/60$
- c) $1/30$
- d) $13/150$
- e) $2/25$

Resolução:

Desenhando o triângulo retângulo:



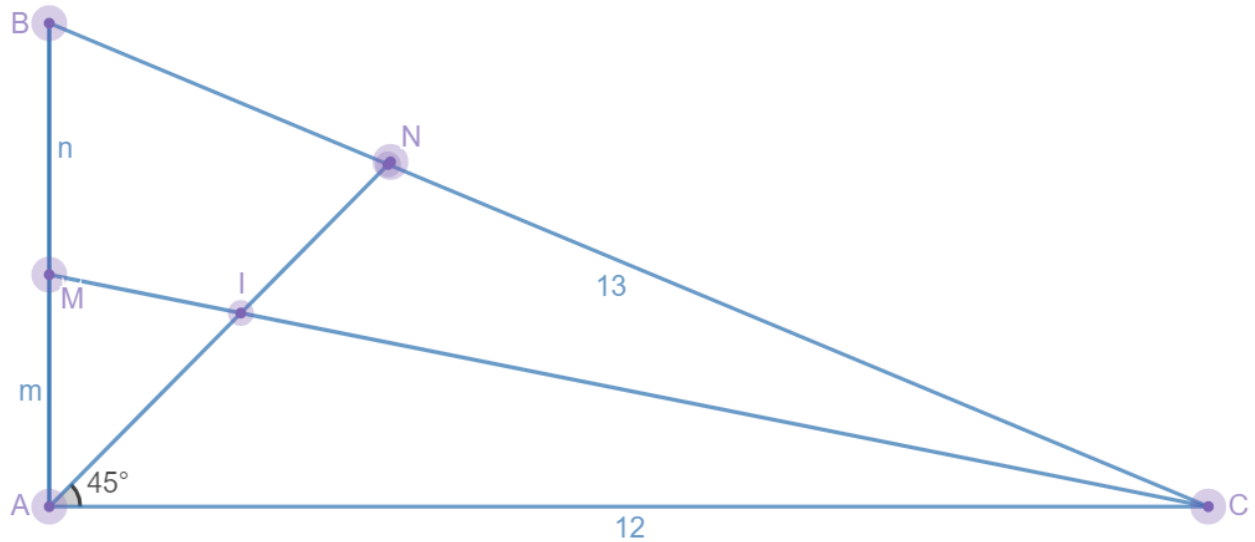
Aplicando o teorema de Pitágoras, obtemos a medida da hipotenusa BC:

$$5^2 + 12^2 = \overline{BC}^2$$

$$169 = \overline{BC}^2$$

$$\overline{BC} = 13$$

Agora traçamos duas bissetrizes, para obter o incentro I e o ponto M.



A bissetriz interna de C dividiu o lado oposto em dois segmentos, de medidas m e n . Agora aplicamos o teorema da bissetriz interna, que nos diz que tais segmentos são proporcionais aos lados adjacentes.

$$\frac{m}{12} = \frac{n}{13}$$

Numa proporção, podemos somar os numeradores, somar os denominadores, fazer a divisão, que o resultado não se altera.

$$\frac{m}{12} = \frac{n}{13} = \frac{m+n}{25}$$

Mas o segmento AB mede 5, ou seja, $m + n = 5$.

$$\frac{m}{12} = \frac{n}{13} = \frac{5}{25}$$

Assim:

$$m = \frac{12 \times 5}{25} = 2,4$$

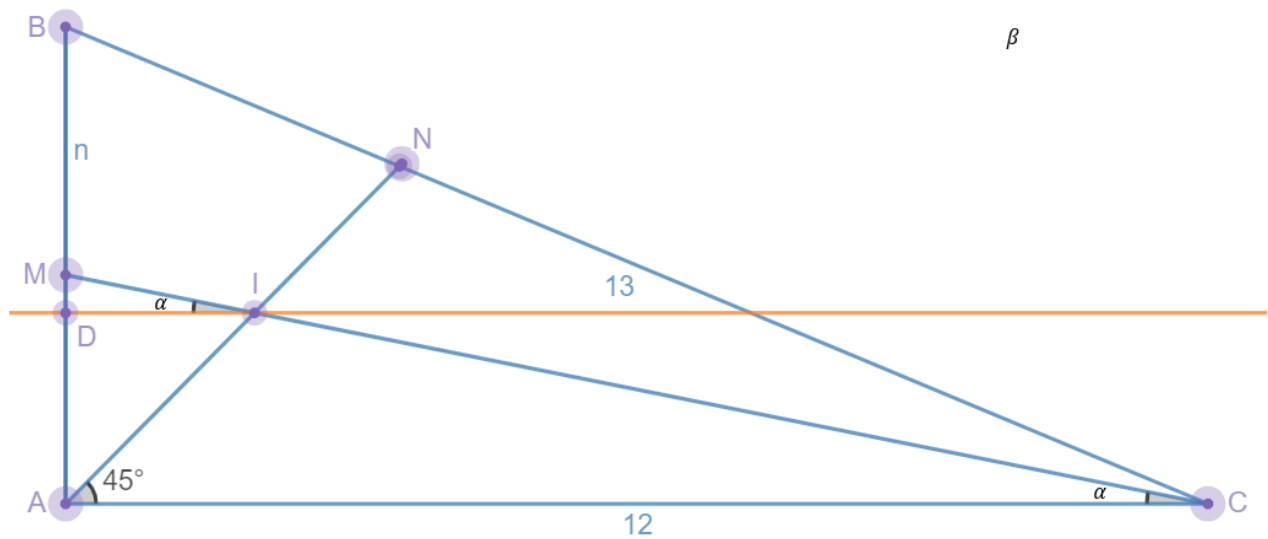
$$n = \frac{13 \times 5}{25} = 2,6$$

Assim, os segmentos AM e BM valem, respectivamente, 2,4 e 2,6.

$$\overline{AM} = 2,4$$

$$\overline{BM} = 2,6$$

Pelo ponto I, passamos uma perpendicular ao lado AB.



Os ângulos $\hat{MID}$ e $\hat{ACM}$ são correspondentes. Logo, têm a mesma medida, a que chamamos de α .

Deste modo, os dois triângulos retângulos - MDI e MAC - são semelhantes. Seus lados homólogos são proporcionais.

$$\frac{\overline{MD}}{\overline{DI}} = \frac{\overline{AM}}{12}$$

Já sabemos que AM mede 2,4.

$$\frac{\overline{MD}}{\overline{DI}} = \frac{2,4}{12}$$

$$\frac{\overline{MD}}{\overline{DI}} = 0,2 \quad (1)$$

Note que ADI é retângulo, com ângulo $\hat{DAI}$ igual a 45° . Para a soma dos ângulos internos dar 180° , $\hat{DIA}$ também deve ser igual a 45° . Então ADI é isósceles, com:

$$\overline{DI} = \overline{DA}$$

Substituindo este resultado na equação (1).

$$\frac{\overline{MD}}{\overline{DA}} = 0,2 \quad (2)$$

Mas sabemos que

$$\overline{MD} + \overline{DA} = \overline{AM} = 2,4$$

$$\therefore \overline{DA} = 2,4 - \overline{MD} \quad (3)$$

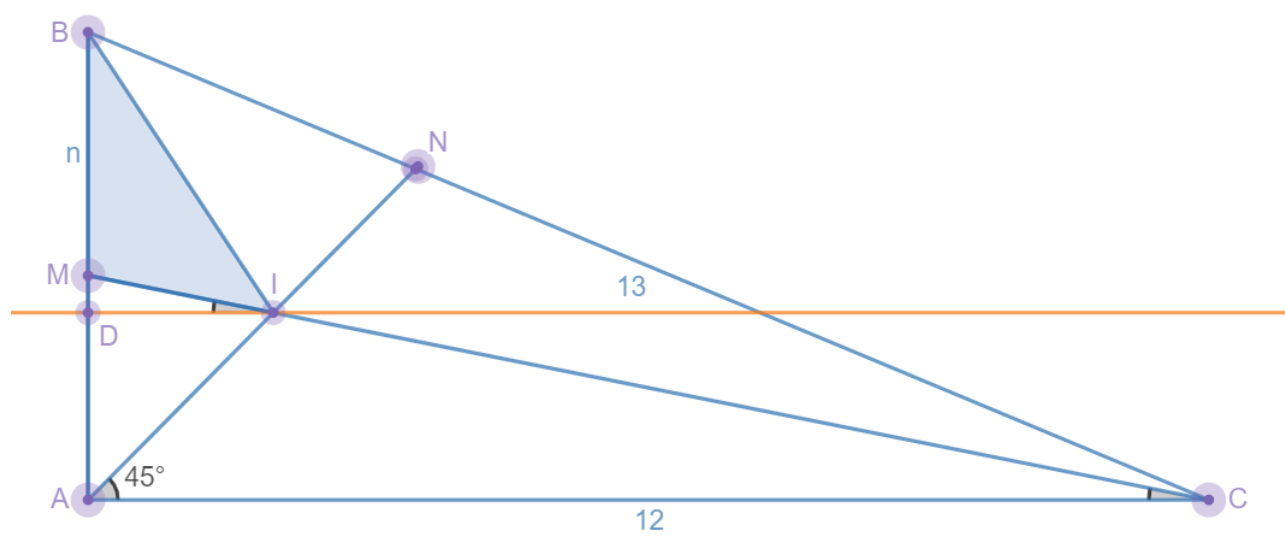
Voltando na equação 2:

$$\frac{\overline{MD}}{2,4 - \overline{MD}} = 0,2 \rightarrow \overline{MD} = 0,4$$

Assim:

$$\overline{DA} = 2,4 - \overline{MD} = 2,4 - 0,4 = 2$$
$$\overline{DI} = \overline{DA} = 2$$

Finalmente, o triângulo BMI tem base medindo $n = 2,6$ e altura medindo $\overline{DI} = 2$



Sua área fica:

$$\frac{2,6 \times 2}{2} = 2,6$$

O triângulo ABC tem base medindo 12 e altura igual a 5. Sua área fica:

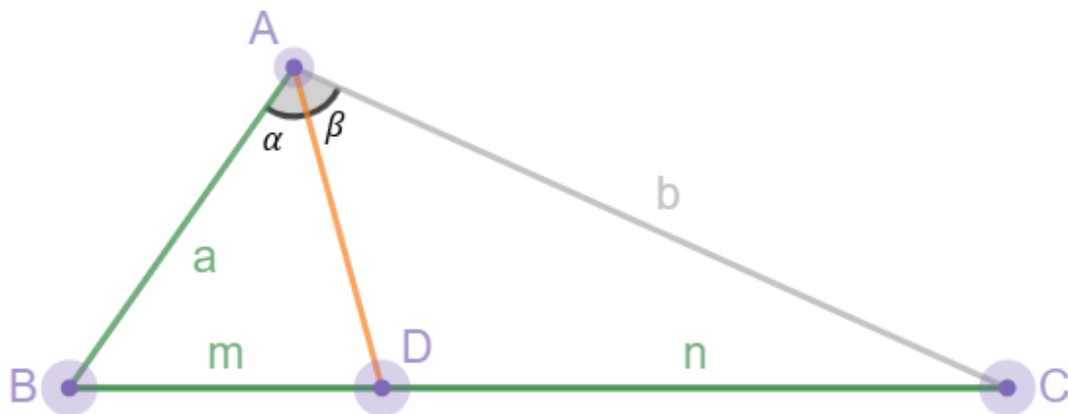
$$\frac{12 \times 5}{2} = 30$$

A razão entre as áreas é de:

$$\frac{2,6}{30}$$
$$= \frac{26}{300}$$
$$= \frac{13}{150}$$

Resposta: D

Não é obrigatório, mas vamos tentar entender o motivo desse teorema funcionar. Considere o triângulo abaixo.

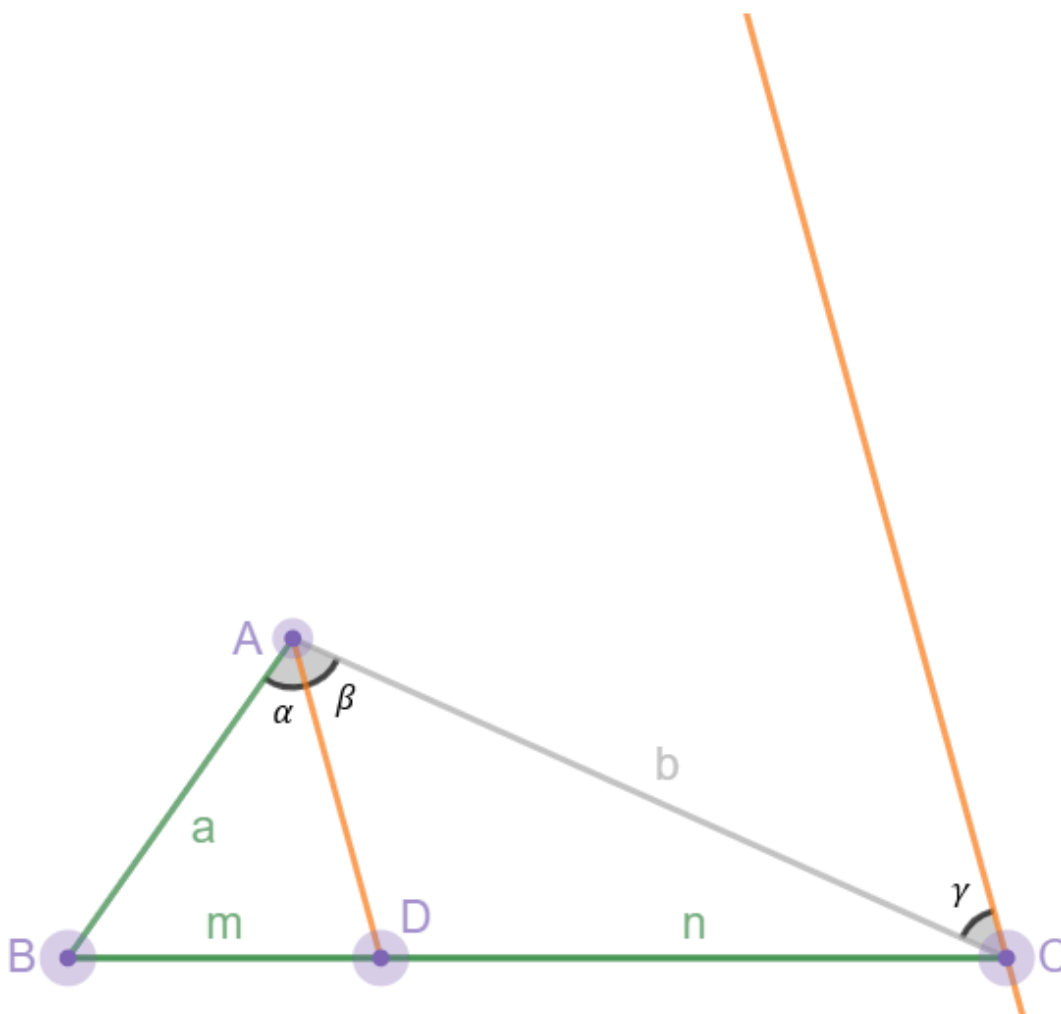


O segmento laranja é bissetriz do ângulo $\hat{A}$. Assim:

$$\alpha = \beta \quad (1)$$

Essa bissetriz divide o segmento oposto em duas partes, m e n . Nosso objetivo é mostrar que essas duas partes são proporcionais aos lados adjacentes, quais sejam, a e b .

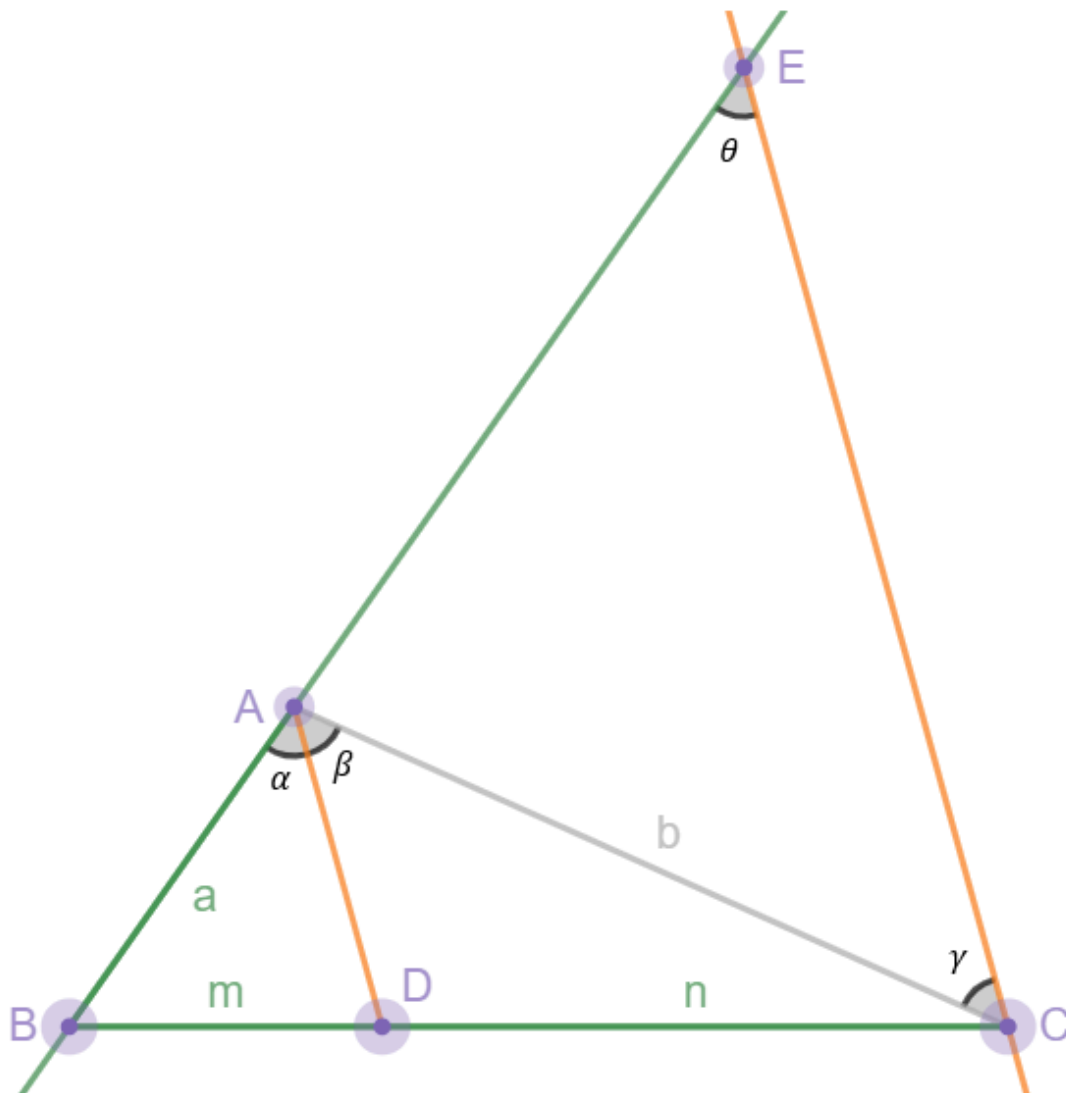
Vamos traçar uma paralela à bissetriz AD, passando pelo ponto C, assim:



Note que β e γ são alternos internos. Portanto:

$$\beta = \gamma \quad (2)$$

Agora juntemos esta última paralela com o prolongamento do lado AB, assim:



Repare que α e θ são correspondentes.

$$\alpha = \theta \quad (3)$$

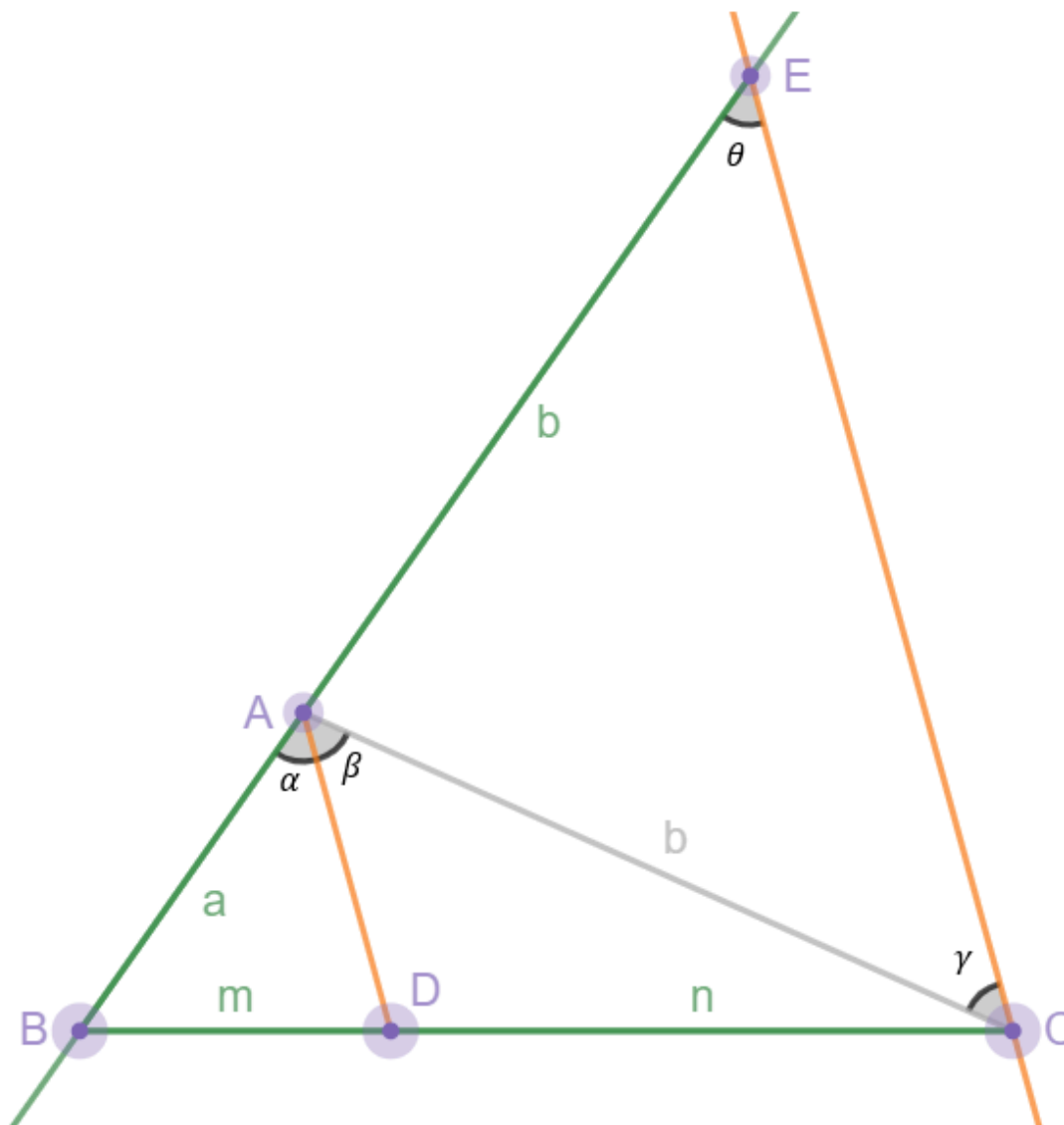
Juntando as equações (1), (2) e (3), concluímos que:

$$\boxed{\gamma = \theta} \quad (4)$$

Disto resulta que o triângulo EAC é isósceles, pois possui dois ângulos de mesma medida. Assim:

$$\overline{AE} = \overline{AC}$$

$$\overline{AE} = b$$



Finalmente, basta aplicar o teorema de Tales. Temos duas paralelas (em laranja), cortadas por duas transversais (em verde). Então os segmentos correspondentes são proporcionais:

$$\frac{\overline{BA}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{AE}}{\overline{DC}}$$

$$\boxed{\frac{a}{m} = \frac{b}{n}}$$

Mostrando que a bissetriz AD reparte o lado oposto em dois trechos, com medidas m e n , que são proporcionais aos lados adjacentes a e b .

Note que o "truque" pode ser resumido ao seguinte. Ao traçarmos a paralela à bissetriz (segmento EC), conseguimos "migrar" a medida b ao longo dessa mesma paralela. Aí foi só aplicar o teorema de Tales.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960